

Manual Operativo de Estructuras de Datos

Ecosistema de Automatización IA — Clínica Médica | Cerebro central: Airtable (generado con Omni AI)

1. El Cerebro Relacional

Toda la información del ecosistema vive en una única base de Airtable (**apppNe6MbqmuqsHrw** — "Pipeline Contenido Clínica"), que funciona como fuente única de verdad compartida por los dos procesos de negocio (Agendamiento de Turnos y Generación de Contenido con HITL). La base tiene tres tablas vinculadas entre sí. El esquema de las tablas **Base de conocimiento** y **Agenda de Turnos** fue generado mediante instrucciones en lenguaje natural a **Omni AI**, el asistente de IA nativo de Airtable.

Diagrama de relación entre tablas

Centro de comando ↔ (link) ↔ **Base de conocimiento** — cada idea de contenido puede vincularse a uno o más registros de la base de conocimiento, que el nodo RAG (Airtable Search) consulta para dar contexto a la IA generadora.

Agenda de Turnos — tabla independiente, sin vínculo directo con las otras dos, ya que pertenece al Proceso A (Agendamiento), que no comparte contenido editorial con el Proceso B.

2. Tabla: Centro de comando

Tabla principal del Proceso B (Generación de Contenido con HITL). Cada fila es una pieza de contenido en algún punto de su ciclo de vida.

Campo	Tipo	Descripción / uso
Idea Semilla	Texto (principal)	Título/disparador de la pieza de contenido a generar
Responsable	Texto	Persona a cargo de revisar/aprobar
Prioridad	Single select	Prioridad editorial de la idea
Fecha de Creación	Fecha	Cuándo se cargó la idea
Fecha de vencimiento	Fecha	Fecha límite para publicar
Base de conocimiento relacionada	Link to record	Vínculo a la tabla Base de conocimiento (RAG)
Comentarios	Texto largo	Notas manuales del equipo
Tags	Multi-select	Etiquetas temáticas
Estado	Single select	Nueva / Generando / Pendiente Aprobación / Aprobado / Publicado / Rechazado / Error
Ultima Modificacion	Last Modified Time (auto)	Campo técnico usado por el Airtable Trigger de n8n para detectar cambios
Última actualización	Fecha y hora	Timestamp de la última ejecución del workflow sobre este registro ({{ \$now }})
Borrador Generado	Texto largo	Contenido generado por el LLM Chain (Claude)
Aprobado	Checkbox	true solo cuando el HITL por Telegram aprobó el contenido

Campo	Tipo	Descripción / uso
Canal	Single select	Canal de publicación destino (ej. Newsletter Pacientes)

Nota: el campo *Estado (plantilla, sin uso)* es un campo legado de una plantilla inicial de Airtable, no se usa en el flujo activo y se recomienda eliminarlo en una futura limpieza de la base.

3. Tabla: Base de conocimiento

Repositorio de información institucional de la clínica que la IA usa como contexto (RAG) al redactar contenido, evitando alucinaciones. Consultada por el nodo *Search records* del Proceso B.

Campo	Tipo	Descripción / uso
Tema	Texto (principal)	Título del contenido de referencia (ej. "Horarios de atención")
Contenido	Texto largo	La información real que se inyecta como contexto al LLM Chain
Categoría	Single select	Administrativo / Servicios / Marca
Última actualización	Fecha	Cuándo se cargó/actualizó ese contenido de referencia
Centro de comando	Link to record (inverso)	Muestra qué ideas de contenido usaron esta referencia

4. Tabla: Agenda de Turnos

Tabla del Proceso A (Agendamiento de Turnos vía Telegram). Registra cada solicitud de turno procesada por el sistema. Esquema generado con Omni AI.

Campo	Tipo	Descripción / uso
Paciente	Texto (principal)	Nombre del paciente que solicita el turno
Contacto Telegram	Texto	Chat ID de Telegram, para poder responderle
Especialidad	Single select	Cardiología / Ginecología / Clínica Médica / Pediatría
Fecha y hora solicitada	Fecha y hora	Lo que pidió el paciente en su mensaje
Estado del turno	Single select	Disponible / Reservado
Motivo	Texto largo	Motivo de consulta extraído por GPT-4o-mini del mensaje del paciente
Fecha de creación	Fecha y hora	Cuándo entró la solicitud al sistema

5. Esquemas JSON de Transferencia de las Integraciones

Estos son los payloads reales (o representativos) que viajan entre n8n y cada servicio externo del ecosistema, en el orden en que aparecen en los dos procesos. El canal de confirmación del Proceso A es exclusivamente Telegram (no se utiliza Gmail en la versión final del flujo).

5.1 Telegram — Trigger de entrada (Proceso A)

Mensaje entrante de un paciente pidiendo turno. Lo recibe el nodo *Telegram Trigger - Solicitud de Turno*.

```
{
  "update_id": 875421039,
  "message": {
    "message_id": 214,
    "from": {
      "id": 2099677925,
      "first_name": "Maria Laura",
      "username": "Maria_Laura_67"
    },
    "chat": { "id": 2099677925, "type": "private" },
    "date": 1757865600,
    "text": "Necesito un turno de Cardiología para el 5 de octubre, es para un chequeo"
  }
}
```

5.2 OpenAI (GPT-4o-mini) — Extracción de intención (Proceso A)

Request/response del nodo 'OpenAI - Extrae Especialidad y Fecha'. Modelo económico porque la tarea es de extracción simple, no de redacción.

```
// Request (resumido)
{
  "model": "gpt-4.1-mini",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "Extraé especialidad, fecha_deseada y motivo. Usá EXACTAMENTE: Cardiología, Ginecología, Clínica Médica o Pediatría. Respondé solo JSON."},
    {"role": "user", "content": "Necesito un turno de Cardiología para el 5 de octubre, es para un chequeo"}
  ]
}

// Response (contenido extraído, luego parseado por el nodo Code)
{
  "especialidad": "Cardiología",
  "fecha_deseada": "2024-10-05",
  "motivo": "chequeo"
}
```

5.3 Airtable — Verificar disponibilidad (Proceso A)

Búsqueda que hace n8n contra Agenda de Turnos antes de confirmar.

```
// Filter By Formula usado
AND(
  {Especialidad} = 'Cardiología',
  {Fecha y hora solicitada} = '2024-10-05',
  {Estado del turno} = 'Reservado'
)

// Si no hay conflicto, devuelve 0 registros (disponible)
```

5.4 Airtable — Crear turno (Proceso A)

Payload que n8n envía a la API de Airtable para reservar el turno, una vez confirmada la disponibilidad.

```
{
  "fields": {
```

```
"Paciente": "Maria Laura",
"Contacto Telegram": "2099677925",
"Especialidad": "Cardiología",
"Fecha y hora solicitada": "2024-10-05",
"Estado del turno": "Reservado",
"Motivo": "chequeo",
"Fecha de creación": "2026-09-24T21:11:00.266+00:00"
}
}
```

5.5 Telegram — Confirmación al paciente (Proceso A)

Mensaje final que cierra el Proceso A, confirmando el turno reservado.

```
{
  "chat_id": "2099677925",
  "text": "¡Listo! Tu turno de Cardiología quedó confirmado para el 2024-10-05. ¡Te esperamos!"
}
```

5.6 Airtable Trigger — Registro modificado (Proceso B)

Dato que recibe n8n cuando un registro de Centro de comando cambia (campo Ultima Modificacion).

```
{
  "id": "recmfqlbd5AX6JTXQ",
  "createdTime": "2026-09-14T17:21:17.000Z",
  "fields": {
    "Ultima Modificacion": "2026-09-14T17:21:50.000Z",
    "Idea Semilla": "Cambio de Horario Profesional Cardiología",
    "Estado": "Generando"
  }
}
```

5.7 Claude (LLM Chain) — Generación de contenido (Proceso B)

Request/response del nodo que redacta el borrador, usando el contexto recuperado por RAG. Modelo de lectura densa porque necesita interpretar varios registros de contexto y mantener el tono de marca.

```
// Request (resumido)
{
  "model": "claude-sonnet-4-6",
  "max_tokens": 600,
  "messages": [{
    "role": "user",
    "content": "Redactá un aviso para pacientes sobre el nuevo horario de Cardiología. Contexto: [registros de Base de conocimiento]. Tono: [Tono de comunicación con pacientes]."
  }]
}

// Response (resumido)
{
  "content": [{
    "type": "text",
    "text": "Estimados pacientes, les informamos que a partir de esta semana..."
  }]
}
```

5.8 Telegram — Send and Wait (HITL, Proceso B)

Mensaje enviado al responsable con el borrador y botones Aprobar/Rechazar, y la respuesta que n8n recibe al presionar un botón.

```
// Payload de salida (mensaje con botones)
{
  "chat_id": "2099677925",
  "text": "Nuevo borrador para aprobar:\n\n{{ borrador_generado }}",
  "reply_markup": {
    "inline_keyboard": [[
      {"text": "Aprobar", "callback_data": "approved_true"},
      {"text": "Rechazar", "callback_data": "approved_false"}
    ]]
  }
}

// Datos que recibe el nodo If al continuar
{
  "data": { "approved": true, "respondedAt": "2026-09-14T17:26:10.000Z" }
}
```

5.9 Airtable — Update Record final (Proceso B)

Payload de cierre: guarda el resultado de la aprobación humana.

```
{
  "id": "recmfqlbd5AX6JTXQ",
  "fields": {
    "Estado": "Publicado",
    "Aprobado": true,
  }
}
```

```
    "Última actualización": "2026-09-14T17:28:52.315+00:00"
  }
}
```

5.10 Slack — Notificación al equipo (Proceso B)

Aviso al canal del equipo cuando el contenido queda publicado.

```
{
  "channel": "#contenido-clinica",
  "text": "■ Se publicó nuevo contenido: \"Cambio de Horario Profesional Cardiología\" (aprobado por Responsable).\"
}
```